

Статистические гипотезы

Статистическая гипотеза — любое предположение, касающееся неизвестного распределения случайной величины.

Статистические гипотезы можно разделить на следующие группы:

1. *Гипотезы о параметрах распределения.* Эти гипотезы представляют собой предположение о значении некоторых параметров распределения генеральной совокупности. Пусть, например, высказывается гипотеза о том, что параметры (математическое ожидание, дисперсии) в двух выборках равны между собой. Обычно гипотезы о параметрах распределения можно выдвигать, располагая достаточно большой информацией о генеральной совокупности или имея весомые основания считать известным ее закон распределения.

2. *Гипотезы о виде распределения.* Это более общие гипотезы, они выдвигаются в условиях недостаточной информации о генеральной совокупности. По выборке выдвигается гипотеза о том, соответствуют ли данные, например, нормальному закону распределения. Заметим, что проверка гипотезы о нормальности распределения может помочь при дальнейшей обработке выборки: если случайную величину достаточно уверенно можно считать нормально распределенной, то к ней применимы все теоремы о нормальных величинах, в частности имеется возможность построить доверительные интервалы для параметров.

Нулевая гипотеза H_0 — гипотеза, подлежащая проверке. Это гипотеза, имеющая наиболее важное значение в проводимом исследовании.

Нулевую гипотезу выдвигают и затем проверяют с помощью статистических критериев с целью выявления оснований для ее отклонения и принятия альтернативной гипотезы.

Альтернативная гипотеза H_1 — каждая допустимая гипотеза, отличная от нулевой. Обычно в качестве альтернативной гипотезы принимают гипотезу вторую по значимости после основной.

Предположение, которое касается неизвестного параметра распределения, когда вид распределения известен (например, закон Гаусса), называется *параметрической гипотезой*, а предположение, при котором вид распределения неизвестен, называется *непараметрической гипотезой*.

Статистический критерий — однозначно определенный способ проверки статистических гипотез.

Критерии для проверки параметрических гипотез называются *параметрическими*, а для проверки непараметрических гипотез — соответственно *непараметрическими*.

Критерий согласия — статистический критерий для проверки гипотезы о согласии (равенстве) распределения случайной величины исследуемой совокупности с теоретическим распределением или гипотезы о согласии распределений в двух и более совокупностях.

Возможные исходы при проверке статистических гипотез

Фактическая ситуация	H_0 — принимается	H_0 — отвергается
H_0 — верна	Правильное решение	Ошибка первого рода (α)
H_0 — не верна	Ошибка второго рода (β)	Правильное решение

1. Гипотеза H_0 верна, и она не отвергается, т.е. принятое решение отражает истинное положение и принимается верная гипотеза.

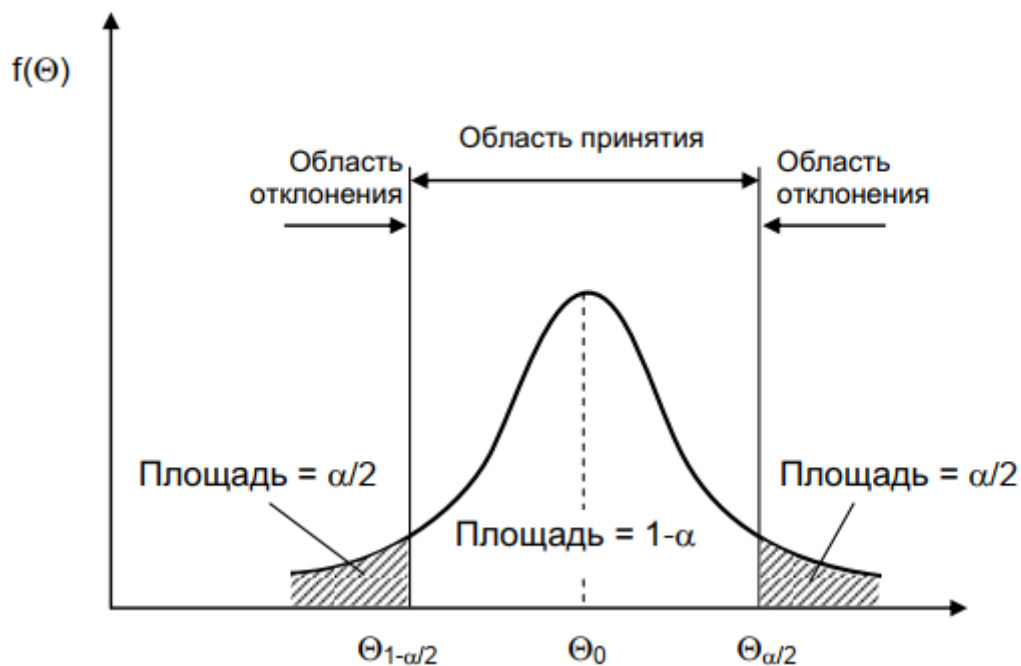
2. Гипотеза H_0 верна, но она отвергается, т.е. в этом случае допущена ошибка первого рода. *Ошибка первого рода* — ошибка, заключающаяся в том, что отвергают нулевую гипотезу, в то время как в действительности эта гипотеза верна. Вероятность этого события по определению равна уровню значимости α . *Уровень значимости α* — вероятность ошибки первого рода. Так как уровень значимости задается произвольно, можно снизить вероятность ошибки первого рода до сколь угодно низкого уровня.

3. Гипотеза H_0 неверна, и она отвергается. Опять принятое решение отражает истинное положение и отвергается неверная гипотеза.

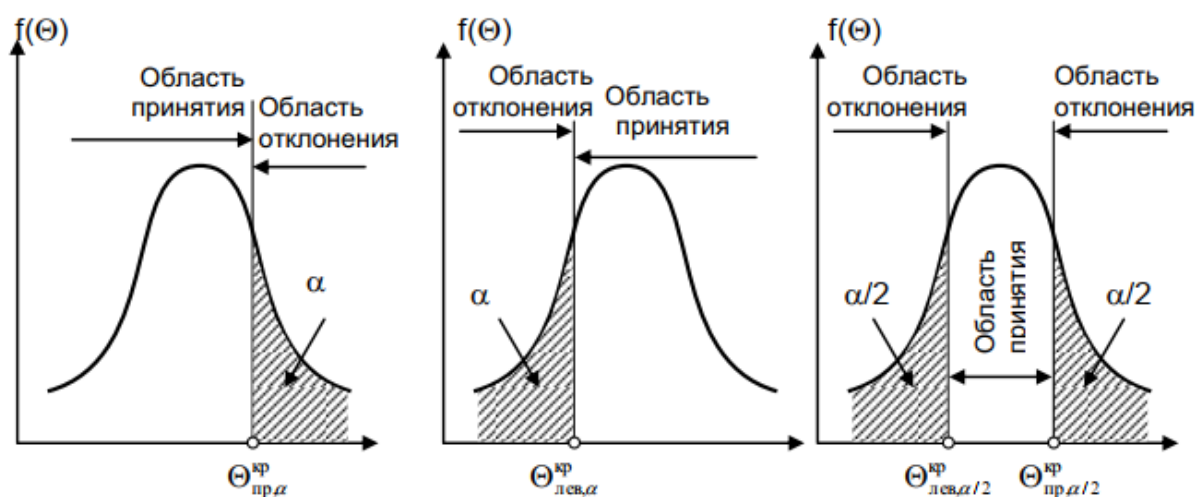
4. Гипотеза H_0 неверна, но она не отвергается. В этом случае допущена ошибка второго рода. *Ошибка второго рода* — ошибка, заключающаяся в том, что принимают нулевую гипотезу, в то время как в действительности эта гипотеза неверна. Если вероятность ошибки второго рода обозначить как β , то величина $1 - \beta$ носит название *мощность критерия*.

Мощность критерия — вероятность того, что если верна альтернативная гипотеза, то нулевая гипотеза будет отвергнута.

Критическая область ω — область со следующими свойствами: если значения применяемой статистики принадлежат данной области, то отвергают нулевую гипотезу; в противном случае ее принимают.



Различают односторонние и двусторонние критические области



Если хотят убедиться, что одна случайная величина строго больше или строго меньше другой, то используют одностороннюю критическую область

Таким образом, для данного случая:

$$H_0: \Theta = \Theta_0;$$

$$H_1^{(1)}: \Theta < \Theta_0;$$

$$H_1^{(2)}: \Theta > \Theta_0.$$

Если проверяют как положительные, так и отрицательные расхождения между изучаемыми величинами, то используют двусторонние критические области:

$$H_0: \Theta = \Theta_0;$$

$$H_1^{(3)}: \Theta \neq \Theta_0.$$

Алгоритм проверки любой статистической гипотезы в самом общем случае заключается в следующем:

- 1) формулирование нулевой гипотезы H_0 ;
- 2) выбор одной из альтернативных гипотез $H_1^{(1)}$, $H_1^{(2)}$, $H_1^{(3)}$;
- 3) поиск критерия, по которому может быть проверена сформулированная нулевая гипотеза H_0 ;
- 4) расчет значения статистики, применяемой для данного критерия;
- 5) выбор уровня значимости α ;
- 6) построение критической области ω при выбранном уровне значимости α ;
- 7) принятие решения: если значение статистики попало в критическую область — нулевая гипотеза отвергается, при этом вероятность ошибки (первого рода) не превышает выбранный уровень значимости; в противном случае — нулевая гипотеза принимается.